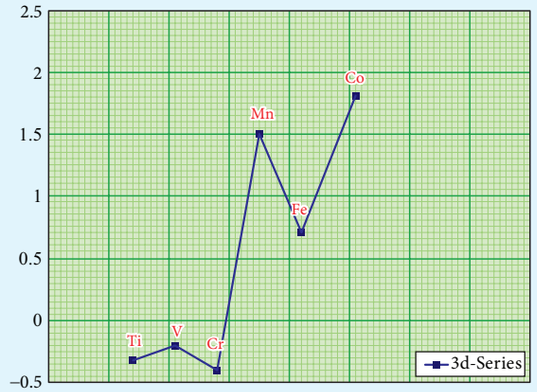
வினை	திட்ட ஒடுக்க மின்னழுத்தம் (V)
$Ti^{3+} + e^- \longrightarrow Ti^{2+}$	–0.37
$V^{3+} + e^- \longrightarrow V^{2+}$	–0.26
$Cr^{3+} + e^- \longrightarrow Cr^{2+}$	–0.41
$Mn^{3+} + e^- \longrightarrow Mn^{2+}$	+1.51
$Fe^{3+} + e^- \longrightarrow Fe^{2+}$	+0.77
$Co^{3+} + e^- \longrightarrow Co^{2+}$	+1.81



படம் 4.7 (ஆ) M^{3+}/M^{2+} – 3d வரிசை

டைட்டேனியம், வெனேடியம் மற்றும் குரோமியம் ஆகியனவற்றின் எதிர்க்குறி ஒடுக்க மின்னழுத்த மதிப்புகளிலிருந்து அவைகளில் உயர் ஆக்சிஜனேற்ற நிலையானது முன்னுரிமை பெற்றுள்ளன என அறிய முடிகிறது. நிலைப்புத் தன்மையுடைய Cr^{3+} அயனியை ஒடுக்கமடையச் செய்ய வேண்டுமெனில், அதிக எதிர்க்குறி திட்ட ஒடுக்க மின்னழுத்த மதிப்புடைய துத்தநாக உலோகம் $\left(E^0 = -0.76\ V\right)$ போன்ற வலிமை மிக்க ஒடுக்க காரணியைப் பயன்படுத்த வேண்டும். Mn^{3+}/Mn^{2+} –ன் அதிக ஒடுக்க மின்னழுத்த மதிப்பிலிருந்து Mn^{2+} அயனியானது Mn^{3+} அயனியைக் காட்டிலும் அதிக நிலைப்புத் தன்மை உடையது என அறிய முடிகிறது. Fe^{3+}/Fe^{2+} – இன் திட்ட ஒடுக்க மின்னழுத்த மதிப்பானது 0.77V. இக்குறைவான மதிப்பிலிருந்து, வழக்கமான நிபந்தனைகளில், Fe^{3+} மற்றும் Fe^{2+} ஆகிய இரண்டும் நடைமுறையில் இருப்பதற்கான சாத்தியத்தினை அறிய முடிகிறது. Mn யிலிருந்து Fe க்குச் செல்லும் போது மின்னழுத்த மதிப்பில் திடீர் குறைவு ஏற்படுகிறது. இதற்கு Mn^{3+} அயனியானது $3d^4$ எலக்ட்ரான் அமைப்பினையும் Mn^{2+} அயனியானது $3d^5$ எலக்ட்ரான் அமைப்பினைப் பெற்றுள்ளதே காரணமாகும். சரிபாதியளவு நிரப்பப்பட்ட d ஆர்பிட்டால் அதிக நிலைப்புத் தன்மையைப் பெறுவதால் Mn^{3+} – இன் ஒடுக்கம் மிகவும் சாத்தியமான ஒன்றாகும் $(E^0 = +1.51V)$.

4.3.6 காந்தப் பண்புகள்

இடைநிலைத் தனிமங்களில் பெரும்பாலான சேர்மங்கள் பாரா காந்தத் தன்மை உடையவை. மேலும் காந்த பண்புகள் அணுக்களின் எலக்ட்ரான் அமைப்புகளோடு தொடர்புடையவை. எலக்ட்ரான்கள் அணுக்கருவைச் சுற்றிவரும் ஆர்பிட்டால் இயக்கத்துடன், தனது சுய அச்சினைப் பற்றி தனக்கு தானே சுழல்கிறது என நாம் ஏற்கனவே பதினொன்றாம் வகுப்பில் கற்றறிந்துள்ளோம். இவ்வியக்கங்களின் காரணமாக ஒரு சிறிய காந்தப் புலம் உருவாகிறது. காந்த புலத்தினை காந்த திருப்புத்திறனைக் கொண்டு மதிப்பிடலாம். காந்த பண்புகளின் அடிப்படையில் பொருட்களை (i) பாரா காந்த தன்மையுடைய பொருட்கள், (ii) டையா காந்த தன்மையுடைய பொருட்கள் என வகைப்படுத்தலாம். இவற்றினைத் தவிர ஃபெர்ரோ மற்றும் எதிர் ஃபெர்ரோ காந்தப் பொருள்களும் காணப்படுகின்றன.

டையா காந்தப் பொருட்கள், முதன்மை காந்த இரு முனைகள் எதனையும் பெற்றிருப்பதில்லை. அதாவது, ஒரு பொருளில் உள்ள அனைத்து எலக்ட்ரான்களும் இரட்டைகளாகக் காணப்பட்டால்

XII U4-D-Block-Jerald Folder.indd 121 06-01-2021 11:48:26